



REDUX

Presentación de anteproyecto

Título del proyecto:

El nombre REDUX proviene del latín y significa “restauración” o “retorno”. Este concepto refleja el propósito del proyecto: asistir la recuperación del movimiento del brazo mediante el desarrollo de un sistema de exoesqueleto que brinde apoyo biomecánico durante la rehabilitación.

Integrantes:

- RELAÑEZ, Joaquin
- GOMEZ, Facundo
- RAMIREZ, Benicio
- STRANGIO, Gael
- BAJALES, Ignacio

Objetivo del proyecto:

El objetivo de este proyecto es desarrollar una ortesis activa tipo exoesqueleto destinada a la rehabilitación del miembro superior, especialmente en pacientes que han sufrido lesiones o intervenciones traumatológicas que afectan la movilidad del brazo.

El sistema estará diseñado para asistir el movimiento de flexión y extensión del brazo, facilitando la ejecución controlada de ejercicios de rehabilitación. De esta manera, se busca complementar los métodos tradicionales utilizados en centros de rehabilitación, contribuyendo a un proceso de recuperación más eficiente, controlado y cómodo para el paciente.

El dispositivo contará con un sistema de registro de usuarios, mediante el cual la información de cada paciente será almacenada en una base de datos. Esto permitirá realizar un seguimiento del progreso individual, facilitando el monitoreo de la evolución del tratamiento por parte de los profesionales de la salud.

Asimismo, el sistema incorporará una pantalla digital interactiva que mostrará información relevante durante las sesiones de rehabilitación, como el nombre del paciente, la cantidad de repeticiones realizadas y el nivel de activación muscular registrado durante el ejercicio. En los métodos convencionales de rehabilitación, el profesional de la salud suele asistir manualmente el movimiento del paciente para guiar la ejecución del ejercicio. En este proyecto, el exoesqueleto permitirá automatizar parcialmente esta asistencia, reduciendo la necesidad de intervención directa del profesional durante el movimiento. De este modo, el

especialista podrá concentrarse en supervisar, analizar y ajustar el tratamiento, optimizando el seguimiento del proceso de recuperación del paciente.

Utilidades de el proyecto:

REDUX es un exoesqueleto tipo ortesis activa que ayuda a una rehabilitación más eficiente, controlada y cómoda del usuario.

Este proyecto está destinado para pacientes traumatológicos, quienes sufrieron de:

- Lesión por Fracturas
- Traumatismo
- Luxación
- Postquirúrgico de cualquier índole

Con la ayuda de REDUX, se busca que el paciente se recupere de manera más rápida, reduciendo el tiempo que estará fuera de actividad física.

Más allá de que el paciente es quien se beneficia de la recuperación, los verdaderos beneficiados son:

Aseguradoras/Obras Sociales:

Para las compañías aseguradoras/Obras Sociales, los sistemas de asistencia biomecánica pueden representar una herramienta complementaria en programas de rehabilitación, contribuyendo potencialmente a reducir los tiempos de recuperación y, en consecuencia, los costos asociados a tratamientos prolongados y licencias laborales.

- Seguros La Caja
- IOMA
- OSDE
- Swiss Medical

Clubes deportivos / atletas de alto rendimiento:

En el ámbito del deporte profesional, donde los tiempos de recuperación influyen directamente en el rendimiento y la participación en competencias, tecnologías de asistencia al movimiento podrían utilizarse como herramientas complementarias durante los procesos de rehabilitación física.

Escuderías de carreras:

En automovilismo (por ejemplo F1) el brazo del piloto sufre mucho por la fuerza G, vibraciones y control constante del volante. Esto produce mucha fatiga muscular, sobrecarga y lesiones por esfuerzo repetitivo. Este sistema podría ayudar a los pilotos a la recuperación y entrenamiento controlado de movimiento, así los pilotos pueden readaptarse en un tiempo más breve a las carreras y así las escuderías (Redbull Racing, Ferrari, McLaren, entre otros) pueden continuar compitiendo.

Pilotos comerciales:

En el sector aeronáutico, los programas de salud ocupacional buscan reducir lesiones musculoesqueléticas en profesionales que realizan tareas repetitivas o prolongadas. Dispositivos de asistencia biomecánica podrían incorporarse en procesos de rehabilitación para facilitar la recuperación funcional del miembro superior. La obra social de pilotos (OSPLA) saldría altamente beneficiada de esta propuesta.

Clínicas y hospitales:

Los centros médicos y clínicas de rehabilitación incorporan cada vez más tecnologías de asistencia robótica para mejorar los procesos terapéuticos. Sistemas de exoesqueletos pueden complementar el trabajo fisioterapéutico permitiendo realizar ejercicios asistidos y repetitivos con mayor control del movimiento. Además, al ser una rehabilitación rápida permite un mayor flujo de personas en estos establecimientos.

- Centro médico y de rehabilitación Sanatorio Modelo Quilmes
- K96 Kinesiología
- Kinesiología Q0

Universidades:

Las instituciones académicas podrían utilizar sistemas de exoesqueletos como herramientas educativas para el estudio de la biomecánica del movimiento humano, el análisis de señales musculares y el desarrollo de tecnologías de asistencia robótica aplicadas a la salud.

- Universidad Favaloro
- Universidad de San Andrés Victoria
- Universidad Católica Argentina
- Universidad Abierta Interamericana
- Universidad Nacional de Córdoba

Estas universidades mencionadas cuentan con kinesiología e ingeniería biomédica, relacionadas con la utilidad del proyecto.

Descripción del funcionamiento:

El proyecto consiste en el desarrollo de un exoesqueleto de tipo ortesis activa destinado a asistir el movimiento de flexión y extensión del miembro superior, con el objetivo de facilitar el proceso de rehabilitación en pacientes que han sufrido lesiones o intervenciones traumatológicas en el brazo.

El sistema utilizará electrodos superficiales, los cuales permiten registrar la actividad eléctrica generada por los músculos. Estos electrodos se colocan sobre los músculos bíceps y tríceps, responsables de los movimientos de flexión y extensión del codo. Los sensores transforman las señales biológicas producidas por la contracción muscular en señales eléctricas analógicas.

Las señales EMG obtenidas suelen ser de muy baja amplitud y susceptibles al ruido eléctrico, por lo que inicialmente pasan por una etapa de acondicionamiento analógico. En esta etapa se emplean filtros pasa-altos y pasa-bajos para conservar únicamente el rango de frecuencias característico de la actividad muscular.

Posteriormente, las señales son sometidas a una etapa de amplificación mediante amplificadores operacionales de instrumentación, los cuales permiten aumentar la amplitud de la señal manteniendo una alta precisión y reduciendo interferencias externas.

Una vez filtradas y amplificadas, las señales son enviadas a un microcontrolador, que realiza un filtrado digital adicional para suavizar y mejorar la resolución de las señales. A partir de este análisis, el sistema determina si el usuario intenta flexionar el brazo, extenderlo o mantenerlo en reposo.

En función de esta información, el microcontrolador controla un sistema de accionamiento compuesto por un motor y un mecanismo de transmisión mediante poleas, encargado de generar el movimiento asistido del exoesqueleto y acompañar la acción muscular del usuario.

Antes de utilizar el dispositivo, el paciente debe realizar una etapa de calibración. Durante esta etapa se solicita al usuario que realice movimientos máximos de flexión y extensión del brazo con la mayor fuerza posible. Un potenciómetro ubicado en el eje de la articulación del codo registra los valores de ángulo mínimo y máximo alcanzados, permitiendo establecer los límites de movimiento seguros para ese paciente. Además, se registra el valor máximo de amplitud de la señal EMG, correspondiente a la capacidad máxima de contracción muscular del usuario.

El sistema opera bajo el principio “assist-as-needed”, lo que significa que el motor proporciona asistencia únicamente cuando es necesario. De esta manera, la ayuda brindada se adapta al esfuerzo que realiza el paciente, evitando una asistencia excesiva que pueda reducir el trabajo muscular o generar sobrecargas.

El prototipo también incorporará mecanismos de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y proteger al usuario ante posibles eventualidades. Entre ellos se incluyen:

- Seguridad eléctrica, mediante el control del ángulo de la articulación para evitar movimientos que excedan los límites seguros de flexión o extensión.
- Topes o trabas mecánicas, que impiden físicamente la sobreextensión o sobre contracción del brazo.
- Botón de parada de emergencia, que permite desenergizar el sistema de forma inmediata ante cualquier situación imprevista.

Finalmente, el dispositivo contará con una pantalla digital en la que se mostrarán datos relevantes de la sesión de rehabilitación, tales como información del paciente, cantidad de repeticiones realizadas y nivel de asistencia.

Asimismo, los datos obtenidos durante las sesiones serán almacenados en una base de datos, permitiendo registrar el progreso de cada paciente a lo largo del tiempo. Este sistema también posibilitará que el exoesqueleto pueda ser utilizado por distintos usuarios, cargando automáticamente la configuración correspondiente al seleccionar el nombre del paciente. Todos los sistemas y componentes serán alimentados por baterías de litio garantizando una autonomía de buena duración.

Análisis de factibilidad:

Diseño y estructura del Prototipo:

Gael Strangio y Benicio Ramírez serán los responsables del diseño estructural y modelado del exoesqueleto. El principal desafío consiste en desarrollar una estructura ergonómica, liviana y cómoda para el usuario, evitando dimensiones excesivas o un peso elevado que puedan dificultar su uso durante las sesiones de rehabilitación.

Además, deberán garantizar la correcta integración y posicionamiento de los sensores, como el sensor electromiográfico (EMG) y el potenciómetro utilizado para medir la posición angular de la articulación.

Análisis y procesamiento de la señal EMG:

Facundo Gómez y Joaquín Relañez estarán a cargo del análisis y procesamiento de las señales electromiográficas. Su tarea principal consistirá en capturar, amplificar y filtrar adecuadamente las señales musculares provenientes del sensor EMG, con el objetivo de obtener datos utilizables para el control del sistema.

Entre los principales desafíos técnicos se encuentran el diseño de filtros adecuados para eliminar ruido eléctrico, así como la correcta amplificación de la señal, ya que las señales EMG suelen presentar amplitudes muy bajas. Además se deberá configurar la etapa de calibración del sistema.

Control de interfaz y visualización de datos:

Ignacio Bajales será el responsable del desarrollo de la interfaz de usuario y del procesamiento de la información que será mostrada en la pantalla del sistema. Entre sus tareas se encuentran la programación de la visualización de los datos relevantes de la sesión de rehabilitación y la implementación de un sistema de comunicación inalámbrica entre el microcontrolador y la base de datos.

Para ello, trabajará en conjunto con Benicio Ramírez con el fin de garantizar una correcta conexión entre el sistema local y el almacenamiento de datos.

Desarrollo de la base de datos:

Benicio Ramírez estará encargado del desarrollo de la base de datos donde se almacenará la información relevante de los usuarios y el progreso en las sesiones de rehabilitación.

El sistema deberá permitir el almacenamiento de datos en la nube, facilitando el acceso remoto a la información y el seguimiento del progreso de los pacientes por parte de los profesionales de la salud. Asimismo, se trabajará en conjunto con Ignacio Bajales para asegurar la correcta comunicación entre la base de datos y el sistema local.

Desarrollo de la página web:

Ignacio Bajales también será responsable del desarrollo de una página web vinculada al proyecto. Esta plataforma permitirá visualizar la información almacenada en la base de datos, así como presentar el funcionamiento y los avances del proyecto. Se buscará desarrollar una interfaz clara, funcional y visualmente atractiva.

Difusión y comunicación del proyecto:

Facundo Gómez se encargará de la difusión del proyecto y del seguimiento de su progreso mediante redes sociales. Para ello, se creará una cuenta oficial del proyecto en Instagram, donde se publicarán avances, pruebas del prototipo y contenido relacionado con el desarrollo del sistema.

Costo del proyecto:

- Raspberry Pi Pico 2 (14USD)
- TL072 x2 (4USD)
- AD620 x2 (10USD)
- Electrodo Superficiales x50 (8USD)
- ADS1115 (4 USD)
- Motor con caja reductora (25USD)
- Baterías LiPo (140USD)
- Cargador Baterías LiPo (41USD)
- Velcro (4USD)
- Planchuela de Aluminio (22USD)
- Cables de Acero/Tanza Multifilamento (3,5USD)
- Display 5 USD

COSTO TOTAL: 275,5 USD

Análisis de costo/beneficio:

El desarrollo de esta ortesis activa surge con el objetivo de mejorar los procesos de rehabilitación del miembro superior, proporcionando una herramienta que permita realizar ejercicios terapéuticos de manera más precisa, controlada y eficiente. Esto puede traducirse en una recuperación potencialmente más rápida y cómoda para los pacientes, así como en una optimización del trabajo de los profesionales de la salud.

El costo estimado de desarrollo del dispositivo se encuentra dentro de un presupuesto aproximado de 275,5 USD, lo cual representa una inversión relativamente accesible en comparación con otros sistemas de asistencia robótica presentes en el mercado. Muchos dispositivos de rehabilitación robótica existentes presentan costos elevados y menor accesibilidad, lo que limita su implementación en centros de salud de menor escala. En este sentido, el presente proyecto busca ofrecer una alternativa más accesible, manteniendo funcionalidades clave como la asistencia motriz y el monitoreo del progreso del paciente.

Diagrama en bloques del prototipo:

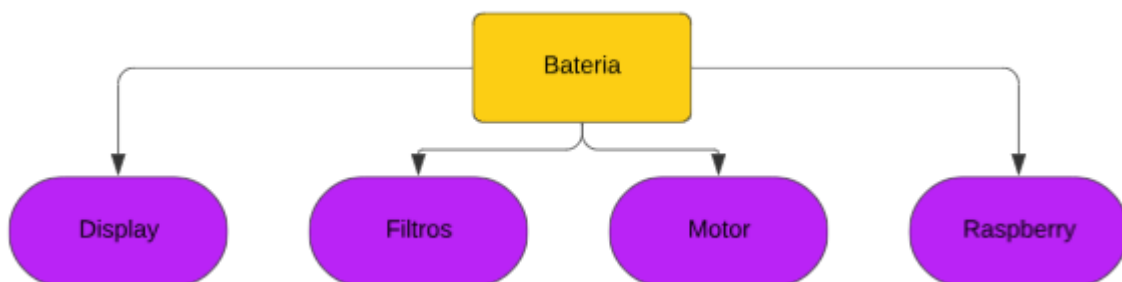
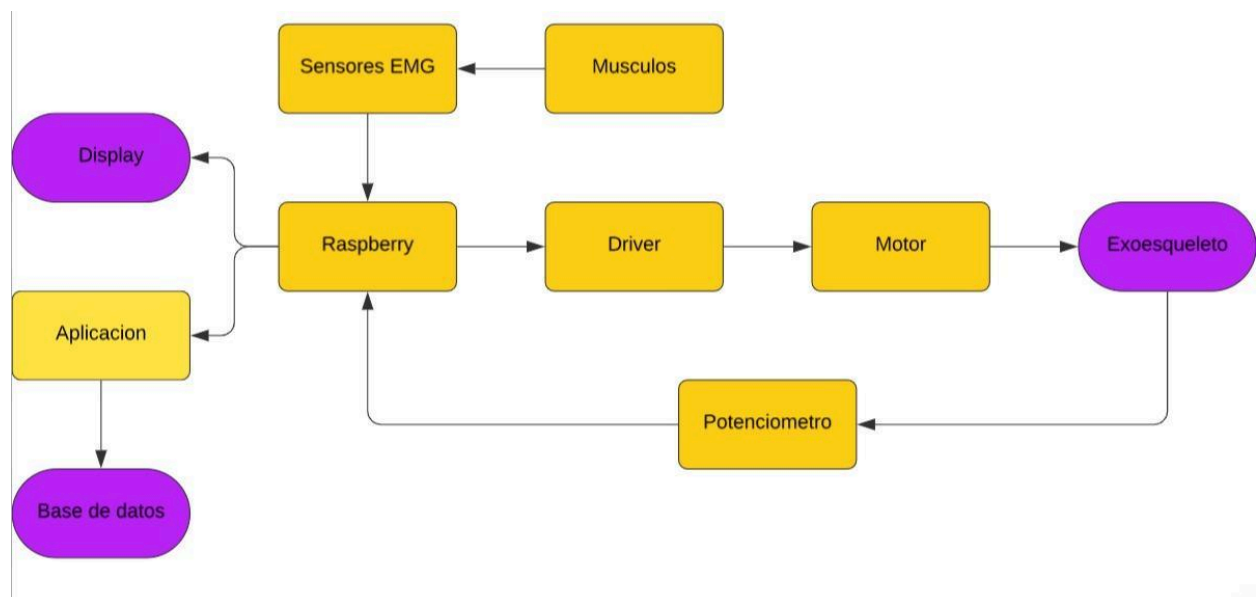
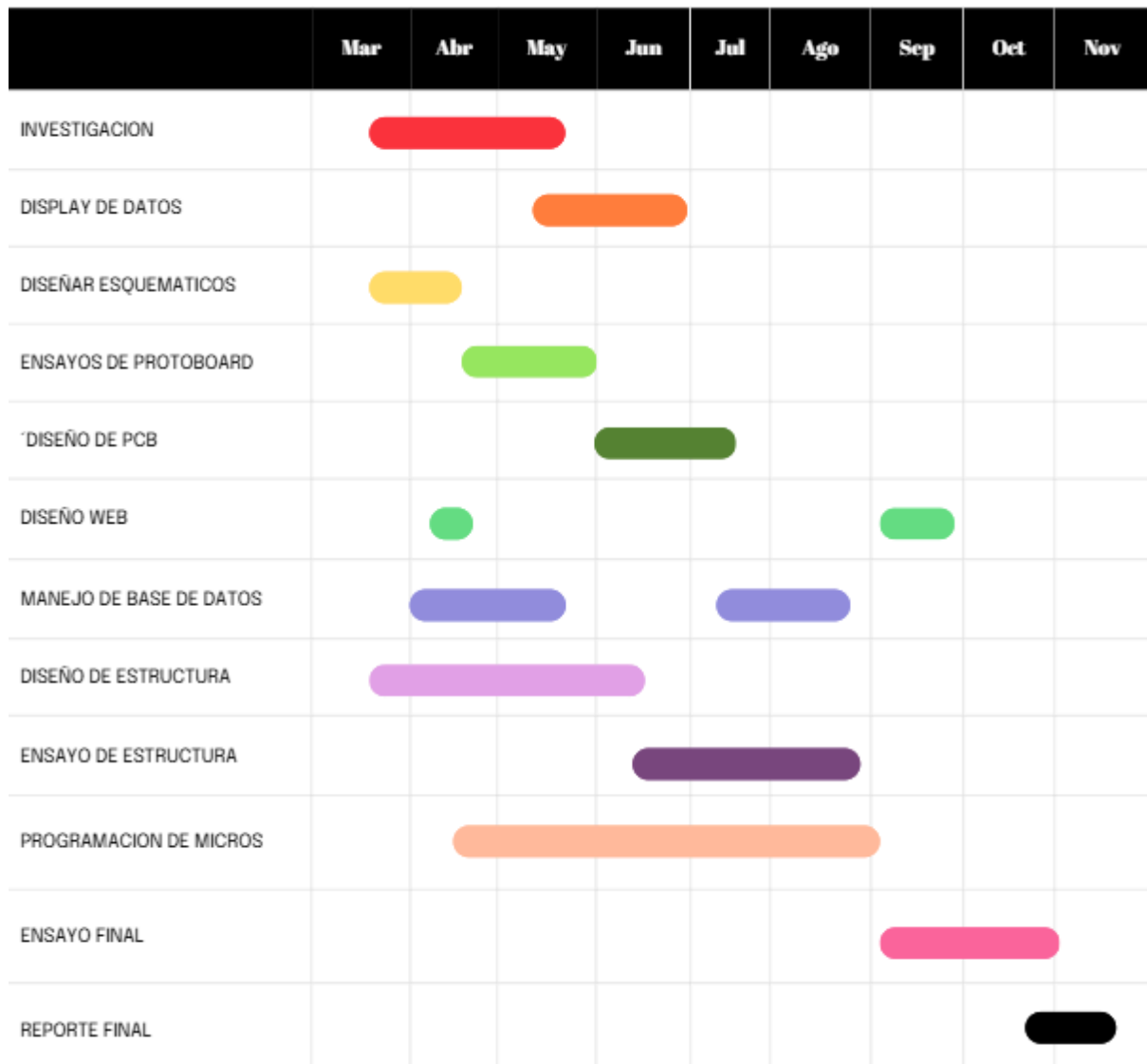


Diagrama de tiempo de desarrollo:



Referencias conceptuales:

- openexo NAU: <https://theopenexo.nau.edu/>
- Hilti Argentina: https://www.hilti.com.ar/c/CLS_HEALTH_SAFETY/CLS_CONSTRUCTION_EXOSKELETONS/r14012433?itemCode=2331083&salespackquantity=1%20un&activeTab=preconfigured-kits-tabs